

„Programozás” komplex beadandó feladat

*Készítette: Wang Zhibo
Neptun-azonosító: CRGYRX
E-mail: crgyrx@inf.elte.hu*

*Kurzuskód: **IT-18PROGEG**
Gyakorlatvezető neve: Klettner Péter*

2025. január 12.

Tartalom

Felhasználói dokumentáció.....	3
Feladat.....	3
Futási környezet	3
Használat.....	3
A program indítása	3
A program használata billentyűzetről való bevitel esetén.....	3
A program használata fájlból való bevitel esetén.....	3
A program kimenete	4
Minta bemenet és kimenet	4
Hibalehetőségek	4
Fejlesztői dokumentáció	5
Feladat.....	5
Tervezés	5
Specifikáció.....	5
Visszavezetés	5
Algoritmus	6
Fejlesztői környezet	6
Forráskód	7
Megoldás.....	8
Függvénystruktúra	8
A kód	9
A kód (magas szintű függvényekkel).....	12
Tesztelés	16
Automatikus tesztek (Bíró)	16
Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel).....	17
Érvényes tesztesetek	18
Érvénytelen tesztesetek.....	19
Fejlesztési lehetőségek.....	19

Felhasználói dokumentáció

Feladat

Leghűvösebb települések legmelegebb napjai

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Azokat a napokat kell megadni, amelyeken a leghűvösebb településen a lehető legnagyobb az előre jelzett hőmérséklet!

Futási környezet

IBM PC, exe futtatására alkalmas, 64-bites operációs rendszer (pl. Windows 11). Futás kor nem kell a képernyőt nyomogatni, tehát nem igényel egeret, viszont kell a billentyűzet. Böngészőben és mobil eszközön nem lehet futtatni a programot.

Használat

A program indítása

A program az `crgyrx\bin\Debug\net8.0\crgyrx.exe` néven található a tömörített állományban.

A program használata billentyűzetről való bevétel esetén

Az `crgyrx.exe` fájl elindításával a program az adatokat a **billentyűzetről** olvassa be a következő sorrendben:

#	Adat	Magyarázat
1.	Települések száma (telep)	0-nál nagyobb nemnegatív szám
2.	Napok száma (előrejelzes)	0-nál nagyobb nemnegatív szám
3.	1.település 1. napon előrejelzet hőmérséklet	-50 és 50 közötti egész szám innentől
4.	1. település 2. napon előrejelzet hőmérséklet	
...	...	
	1. település előrejelzes. napon előrejelzet hőmérséklet	
	2. település 1. napon előrejelzet hőmérséklet	
	...	
	telep. település az előrejelzes. napon előrejelzet hőmérséklet	

A program használata fájlból való bevétel esetén

Lehetőségünk van az adatokat **fájlban** is megadni. Ekkor a programot *parancssorban* a következőképpen kell indítani, feltételezve, hogy a bemeneti fájlok mellette helyezkednek el:

```
crgyrx.exe < bel.txt
```

A fájl felépítésének a következő formai követelményei vannak. A fájl első sorában a települések száma (TELEP) és a napok száma (ELOREJELZES) van. Az ezt követő TELEP sorban az egyes napokra jósolt ELOREJELZES hőmérséklet értéke található. Például:

3 5

10 15 12 10 10

11 11 11 11 20

12 16 16 16 20

A program kimenete

A program kiírja azon napok K számát, amelyeken a leghűvösebb településen a lehető legnagyobb az előre jelzett hőmérséklet! Ezt ezen napok sorszámai fognak követni, növekvő sorrendben!

Minta bemenet és kimenet

```
Települések szama = 3
Napok szama = 5
1. település 1. napon előrejelzet homérséklete = 10
1. település 2. napon előrejelzet homérséklete = 15
1. település 3. napon előrejelzet homérséklete = 12
1. település 4. napon előrejelzet homérséklete = 10
1. település 5. napon előrejelzet homérséklete = 10
2. település 1. napon előrejelzet homérséklete = 11
2. település 2. napon előrejelzet homérséklete = 11
2. település 3. napon előrejelzet homérséklete = 11
2. település 4. napon előrejelzet homérséklete = 11
2. település 5. napon előrejelzet homérséklete = 20
3. település 1. napon előrejelzet homérséklete = 12
3. település 2. napon előrejelzet homérséklete = 16
3. település 3. napon előrejelzet homérséklete = 16
3. település 4. napon előrejelzet homérséklete = 16
3. település 5. napon előrejelzet homérséklete = 20
2 darab feltételnek megfelelő nap van, melyek ezek a napok:
2, 3
Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!
```

Hibalehetőségek

Az egyes bemeneti adatokat a fenti mintának megfelelően kell megadni. Hiba, ha a TELEP és az ELOREJELZES nem természetes szám, illetve ha az előrejelzések nincsenek a -50 és 50 közötti intervallumban. Hiba esetén a program azzal jelzi a hibát, hogy újra kérdezi azt.

Minta futás hibás bemeneti adatok esetén:

```
Települések szama = 0
0-tól nagyobb természetes szám kell!
Települések szama = -1
0-tól nagyobb természetes szám kell!
Települések szama = 1
Napok szama = 0
0-tól nagyobb természetes szám kell!
Napok szama = -1
0-tól nagyobb természetes szám kell!
Napok szama = 1
1. település 1. napon előrejelzet homérséklete = -51
-50 és 50 közé eső egész szám kell!
1. település 1. napon előrejelzet homérséklete = 51
-50 és 50 közé eső egész szám kell!
1. település 1. napon előrejelzet homérséklete = 50
1 darab feltételnek megfelelő nap van, melyek ezek a napok:
1
Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!
```

Fejlesztői dokumentáció

Feladat

Leghűvösebb települések legmelegebb napjai

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Azokat a napokat kell megadni, amelyeken a leghűvösebb településen a lehető legnagyobb az előre jelzett hőmérséklet!

Tervezés

Specifikáció

Be: telep $\in\mathbb{N}$, előrejelzes $\in\mathbb{N}$, hom $\in\mathbb{Z}[1..telep, 1..előrejelzes]$

Sa: minnapert $\in\mathbb{Z}[1..előrejelzes]$, legnhom $\in\mathbb{Z}$

Ki: db $\in\mathbb{N}$, y $\in\mathbb{N}[1..db]$

Fv: minnap: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, minnap(i) = **MIN**(j=1..telep, hom[j,i]).2

Ef: $\exists i \in [1..telep]: (\exists j \in [1..előrejelzes]: (\text{hom}[i,j] \geq -50 \text{ and } \text{hom}[i,j] \leq 50)) \text{ and } telep \geq 1 \text{ and } előrejelzes \geq 1$

Uf: minnapert = **COPY**(i=1..előrejelzes, minnap(i)) and

(legnhom) = **MAX**(i=1..előrejelzes, minnapert[i]) and

(db, y) = **KIVÁLOGAT**(i=1..előrejelzes, minnap(i) = legnhom)

Visszavezetés

Másolás

i	~	i
e..u	~	1..előrejelzes
y	~	minnapert
f(i)	~	minnap(i)

Minimum kiválasztás (minnap)

i	~	j
e..u	~	1..telep
minind	~	-
minert	~	minnap
f(i)	~	hom[j,i]

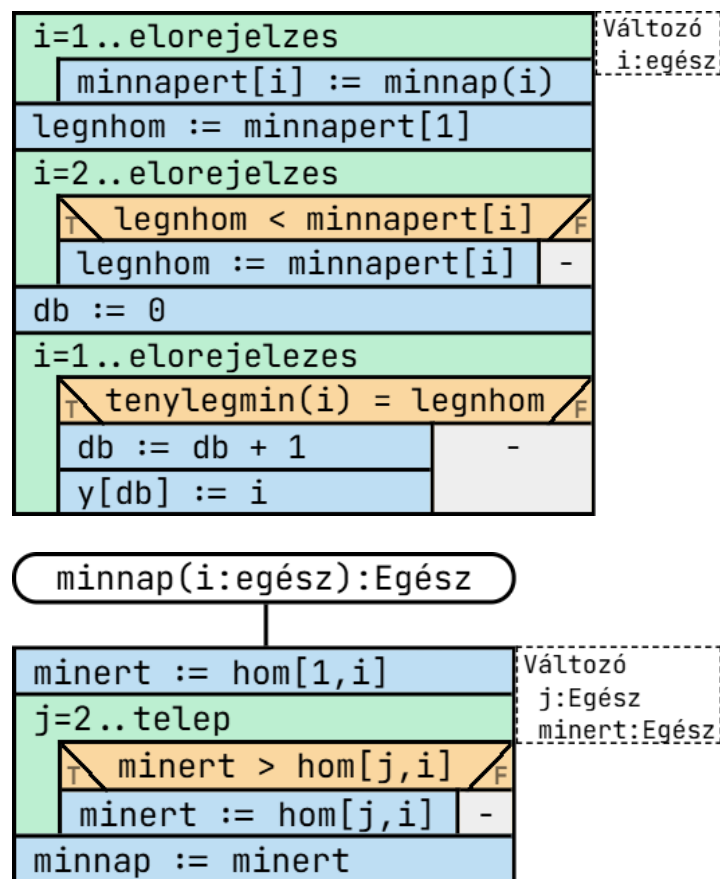
Maximum kiválasztás

$i \sim i$
 $e..u \sim 1..elorejelzes$
 $miaxind \sim -$
 $maxert \sim legnhom$
 $f(i) \sim minnapert[i]$

Kiválogatás

$db \sim db$
 $y \sim y$
 $e..u \sim 1..elorejelzes$
 $T(i) \sim minnap(i) = legnhom$
 $f(i) \sim i$

Algoritmus



Fejlesztői környezet

IBM PC, exe futtatására alkalmas operációs rendszer (pl. Windows 11 Home). Visual Studio 2022 (Version 17.10.5) fejlesztői környezet. C# -nyelv. Project típusa Console App(.NET). Platform lehet például Windows. Keretrendszer .NET 8.0.

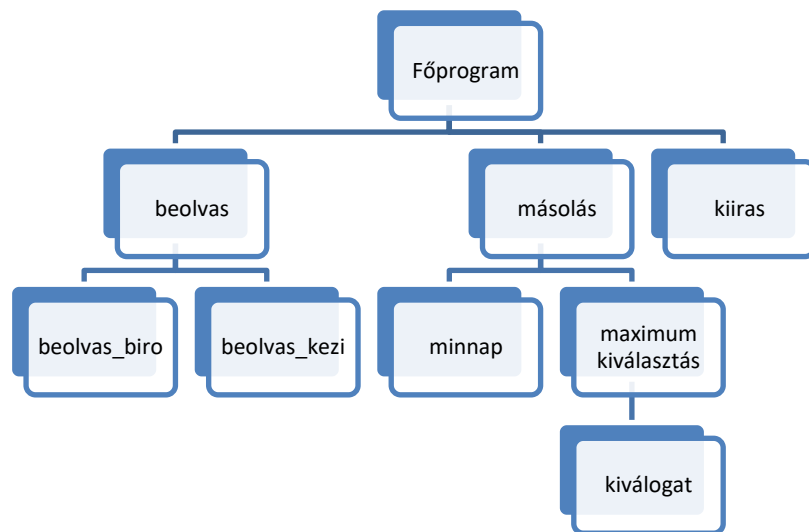
Forráskód

A teljes fejlesztői anyag –kicsomagolás után– az A1B2C3 nevű könyvtárban található meg. A fejlesztés során használt könyvtár-struktúra:

Állomány	Magyarázat
crgyrx\bin\Debug\net8\crgyrx.exe	futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
crgyrx\obj\	mappa fordításhoz szükséges kódokkal
crgyrx\Program.cs	C# forráskód
sajat_tesztek\be1.txt	teszt-bemeneti fájl ₁
sajat_tesztek\be2.txt	teszt-bemeneti fájl ₂
sajat_tesztek\be3.txt	teszt-bemeneti fájl ₃
sajat_tesztek\be4.txt	teszt-bemeneti fájl ₄
sajat_tesztek\be5.txt	teszt-bemeneti fájl ₅
sajat_tesztek\ki1.txt	teszt-kimeneti fájl ₁
sajat_tesztek\ki2.txt	teszt-kimeneti fájl ₂
sajat_tesztek\ki3.txt	teszt-kimeneti fájl ₃
sajat_tesztek\ki4.txt	teszt-kimeneti fájl ₄
sajat_tesztek\ki5.txt	teszt-kimeneti fájl ₅
sajat_tesztek\be6_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi bemeneti fájl ₆
sajat_tesztek\be7_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi bemeneti fájl ₇
sajat_tesztek\be8_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi bemeneti fájl ₈
sajat_tesztek\be9_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi bemeneti fájl ₉
sajat_tesztek\ki6_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi kimeneti fájl ₆
sajat_tesztek\ki7_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi kimeneti fájl ₇
sajat_tesztek\ki8_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi kimeneti fájl ₈
sajat_tesztek\ki9_ervenytelen.txt	teszt-érvénytelen kézi kimeneti fájl ₉
doksi\dokumentacio.docx	dokumentációk (ez a fájl)
doksi\dokumentacio.pdf	

Megoldás

Függvénystruktúra



A kód

A Program.cs fájl tartalma:

/* Készítette: Wang Zhibo

Neptun: CRGYRX

Email: crgyrx@inf.elte.hu

Feladat: Leghűvösebb települések legmelegebb napjai*/

```
using System;
using System.Security.Cryptography;
namespace crgyrx
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // deklarálás
            int legnhom, db;
            int[] y, minnapert;
            int[,] hom;

            // beolvasás
            hom = beolvas();

            // feldolgozás
            feldolgozas(out legnhom, out minnapert, out db, out y, hom);

            // kiírás
            kiiras(db, y);
        }

        static int[,] beolvas()
        {
            if (Console.IsInputRedirected)
            {
                return beolvas_biro();
            } else
            {
                return beolvas_kezi();
            }
        }

        static int[,] beolvas_biro()
        {
            string[] sor;
            sor = Console.ReadLine().Split(' ');
            int telep = int.Parse(sor[0]);
            int elorejelzes = int.Parse(sor[1]);

            int[,] hom = new int[telep, elorejelzes];
            for (int i = 0; i < telep; ++i)
            {
                sor = Console.ReadLine().Split(' ');
                for (int j = 0; j < elorejelzes; ++j)
                {
                    hom[i, j] = int.Parse(sor[j]);
                }
            }

            return hom;
        }
    }
}
```

```

}

static int[,] beolvas_kezi()
{
    int telep, előrejelzes;
    bool jo;
    do
    {
        Console.ResetColor();
        Console.Write("Települések szama = ");
        jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out telep) && telep >= 1;
        if (!jo)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("Természetes szám kell!");
        }
    } while (!jo);
    do
    {
        Console.ResetColor();
        Console.Write("Napok szama = ");
        jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out előrejelzes) && előrejelzes >= 1;
        if (!jo)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("Természetes szám kell!");
        }
    } while (!jo);

    int[,] hom = new int[telep, előrejelzes];
    for (int i = 0; i < telep; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < előrejelzes; ++j)
        {
            do
            {
                Console.ResetColor();
                Console.Write("{0}. település {1}. napon előrejelzet hőmérséklete = ", i + 1, j + 1);
                jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out hom[i, j]) && hom[i, j] >= -50 && hom[i, j] <= 50;
                if (!jo)
                {
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                    Console.WriteLine("-50 és 50 közé eső egész szám kell!");
                }
            } while (!jo);
        }
    }

    return hom;
}

static int minnap(int i, int[,] hom, int telep)
{
    int minert = hom[0, i];
    int j;
    for (j = 1; j < telep; ++j)
    {
        if (minert > hom[j, i])
        {
            minert = hom[j, i];
        }
    }
}

```

```

        return minert;
    }

static void feldolgozas(out int legnhom, out int[] minnapert, out int db, out int[] y, int[,] hom)
{
    int i, telep, előrejelzes;
    telep = hom.GetLength(0);
    előrejelzes = hom.GetLength(1);

    y = new int[előrejelzes];
    minnapert = new int[előrejelzes];

    for (i = 0; i < előrejelzes; ++i)
    {
        minnapert[i] = minnap(i, hom, telep);
    }

    legnhom = minnapert[0];
    for (i = 1; i < előrejelzes; ++i)
    {
        if (legnhom < minnapert[i])
        {
            legnhom = minnapert[i];
        }
    }

    db = 0;
    for (i = 0; i < előrejelzes; ++i)
    {
        if (minnap(i, hom, telep) == legnhom)
        {
            ++db;
            y[db - 1] = i + 1;
        }
    }
}

static void kiiras(int db, int[] y)
{
    if (Console.IsInputRedirected || Console.IsOutputRedirected)
    {
        Console.Write(db);
        for (int i = 0; i < db; ++i)
        {
            Console.Write(" {0}", y[i]);
        }
    }
    else
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        if (db == 0)
        {
            Console.WriteLine("Nincs a feltételnek megfelelő nap!");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("{0} darab feltételnek megfelelő nap van, melyek ezek a napok:", db);
            for (int i = 0; i < db - 1; ++i)
            {
                Console.Write("{0}, ", y[i]);
            }
            Console.WriteLine(y[db - 1]);
        }
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
    }
}

```

```

        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Gray;
        Console.Write("Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!");
        Console.ResetColor();
        Console.ReadLine();
    }
}
}

```

A kód (magas szintű függvényekkel)

A Program.cs fájl tartalma:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Numerics;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using magas_szintű_mintamegvalósítások;
namespace test
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // deklarálás
            int[,] hom;
            int db;
            int[] y;

            // beolvasás
            hom = beolvas();

            // feldolgozás
            feldolgozas(out db, out y, hom);

            // kiírás
            kiiras(db, y);
        }

        static int minnap(int i, int telep, int[,] hom)
        {
            return Mintak.Min(0, telep - 1, j => hom[j, i]).Item2;
        }

        static void feldolgozas(out int db, out int[] y, int[,] hom)
        {
            int telep = hom.GetLength(0);
            int elorejelzes = hom.GetLength(1);

            int[] minnapert = Mintak.Masol(0, elorejelzes - 1, i => minnap(i, telep, hom));

            int legnhom = minnapert.Max();

```

```

        y = Mintak.Kivalogat(0, elorejelzes - 1, i => minnap(i, telep, hom) == legnhom, i => i + 1);
        db = y.Length;
    }

    static int[,] beolvas()
    {
        if (Console.IsInputRedirected)
        {
            return beolvas_biro();
        }
        else
        {
            return beolvas_kezi();
        }
    }

    static int[,] beolvas_biro()
    {
        string[] sor;
        sor = Console.ReadLine().Split(' ');
        int telep = int.Parse(sor[0]);
        int elorejelzes = int.Parse(sor[1]);

        int[,] hom = new int[telep, elorejelzes];
        for (int i = 0; i < telep; ++i)
        {
            sor = Console.ReadLine().Split(' ');
            for (int j = 0; j < elorejelzes; ++j)
            {
                hom[i, j] = int.Parse(sor[j]);
            }
        }

        return hom;
    }

    static int[,] beolvas_kezi()
    {
        int telep, elorejelzes;
        bool jo;
        do
        {
            Console.ResetColor();
            Console.Write("Telepek szama = ");
            jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out telep) && telep >= 1;
            if (!jo)
            {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.WriteLine("0-tól nagyobb természetes szám kell!");
            }
        } while (!jo);
        do
        {
            Console.ResetColor();

```

```

        Console.Write("Napok szama = ");
        jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out előrejelzes) && előrejelzes >= 1;
        if (!jo)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("0-tól nagyobb ermészetes szám kell!");
        }
    } while (!jo);

    int[,] hom = new int[telep, előrejelzes];
    for (int i = 0; i < telep; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < előrejelzes; ++j)
        {
            do
            {
                Console.ResetColor();
                Console.Write("{0}. település {1}. napon előrejelzet hőmérséklete = ", i + 1, j + 1);
                jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out hom[i, j]) && hom[i, j] >= -50 && hom[i, j] <= 50;
                if (!jo)
                {
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                    Console.WriteLine("-50 és 50 közé eső egész szám kell!");
                }
            } while (!jo);
        }
    }

    return hom;
}

static void kiiras(int db, int[] y)
{
    if (Console.IsInputRedirected || Console.IsOutputRedirected)
    {
        Console.Write(db);
        for (int i = 0; i < db; ++i)
        {
            Console.Write(" {0}", y[i]);
        }
    }
    else
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        if (db == 0)
        {
            Console.WriteLine("Nincs a feltételnek megfelelő nap!");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("{0} darab feltételnek megfelelő nap van, melyek ezek a napok:", db);
            for (int i = 0; i < db - 1; ++i)
            {
                Console.Write("{0}, ", y[i]);
            }
        }
    }
}

```

```
        }
        Console.WriteLine(y[db - 1]);
    }
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Gray;
    Console.Write("Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!");
    Console.ResetColor();
    Console.ReadLine();
}
}
}
```

Tesztelés

Automatikus tesztek (Bíró)¹

Task: 1. Leghűvösebb települések legmelegebb napjai ▾ Probe: 28. próbálkozás ▾

Total points: 100/

Test#	Point	Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.041 sec
2.1	4/4	Helyes	0.033 sec
3.1	4/4	Helyes	0.032 sec
4.1	4/4	Helyes	0.033 sec
5.1	4/4	Helyes	0.033 sec
6.1	5/5	Helyes	0.033 sec
7.1	5/5	Helyes	0.035 sec
8.1	5/5	Helyes	0.033 sec
9.1	5/5	Helyes	0.034 sec
10.1	5/5	Helyes	0.033 sec
11.1	5/5	Helyes	0.033 sec
12.1	5/5	Helyes	0.034 sec
13.1	5/5	Helyes	0.034 sec
14.1	5/5	Helyes	0.034 sec
15.1	5/5	Helyes	0.036 sec
16.1	6/6	Helyes	0.057 sec
17.1	6/6	Helyes	0.065 sec
18.1	6/6	Helyes	0.059 sec
19.1	6/6	Helyes	0.120 sec
20.1	6/6	Helyes	0.328 sec

Date of submission: 2025-01-12 16:07:22.0

¹ Példaképpen egy Mesteres képernyőkép van itt megadva. A végső beadandóban a Bíróból kell a képet kivágni, még hozzá az Eredmény menüpontból kiválasztva a megfelelő „Próbát”.

Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)

Task: 1. Leghűvösebb települések legmelegebb napjai ▼ Probe: 29. próbálkozás ▼

Total points: 100/

Test#	Point	...Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.044 sec
2.1	4/4	Helyes	0.037 sec
3.1	4/4	Helyes	0.036 sec
4.1	4/4	Helyes	0.037 sec
5.1	4/4	Helyes	0.037 sec
6.1	5/5	Helyes	0.037 sec
7.1	5/5	Helyes	0.037 sec
8.1	5/5	Helyes	0.037 sec
9.1	5/5	Helyes	0.037 sec
10.1	5/5	Helyes	0.037 sec
11.1	5/5	Helyes	0.037 sec
12.1	5/5	Helyes	0.038 sec
13.1	5/5	Helyes	0.038 sec
14.1	5/5	Helyes	0.038 sec
15.1	5/5	Helyes	0.040 sec
16.1	6/6	Helyes	0.066 sec
17.1	6/6	Helyes	0.076 sec
18.1	6/6	Helyes	0.069 sec
19.1	6/6	Helyes	0.146 sec
20.1	6/6	Helyes	0.380 sec

Date of submission: 2025-01-12 16:07:51.0

Érvényes tesztesetek

1. teszteset: be1.txt

Bemenet – 1 település, 1 nap, 1 darab nap	
1 1	
1	
Kimenet	
1 1	

2. teszteset: be2.txt

Bemenet – 1 település, 3 nap, 1 darab nap	
1 3	
1 5 10	
Kimenet	
1 3	

3. teszteset: be3.txt

Bemenet – minden település azonos hőmérsékletűek	
3 5	
-50 -50 -50 -50 -50	
-50 -50 -50 -50 -50	
-50 -50 -50 -50 -50	
Kimenet	
5 1 2 3 4 5	

4. teszteset: be4.txt

Bemenet – minimális és maximális érték váltakozása	
3 4	
-50 50 -50 50	
50 50 -50 50	
50 -50 50 -50	
Kimenet	
4 1 2 3 4	

5. teszteset: be5.txt

Bemenet – az egyik település mindig hidegebb	
3 5	
10 15 20 25 30	
5 10 15 20 25	
-5 0 5 10 15	
Kimenet	
1 5	

Érvénytelen tesztesetek

Billentyűzetes bevétel esetén

6. teszt eset

Bemenet – szöveges adat
11tizenegy
Kimenet
0-tól nagyobb természetes szám kell! Telepek száma =

7. teszt eset

Bemenet – Negatív szám
1 -1
Kimenet
0-tól nagyobb természetes szám kell! Napok száma =

8. teszt eset

Bemenet – előrejelzések nagyobb mint 50
1 1 51
Kimenet
-50 és 50 közé eső egész szám kell! 1.település 1. napon előrejelzet hőmérséklet =

9. teszt eset

Bemenet – előrejelzések kisebb mint -50
1 1 -51
Kimenet
-50 és 50 közé eső egész szám kell! 1.település 1. napon előrejelzet hőmérséklet =

...

Fejlesztési lehetőségek

1. Többszöri futtatás megszervezése
2. Grafikus visszajelzés a számolás lépéseiről
3. Az egyes napok átlag hőmérséklet kiszámítása
4. Mobil platform támogatása